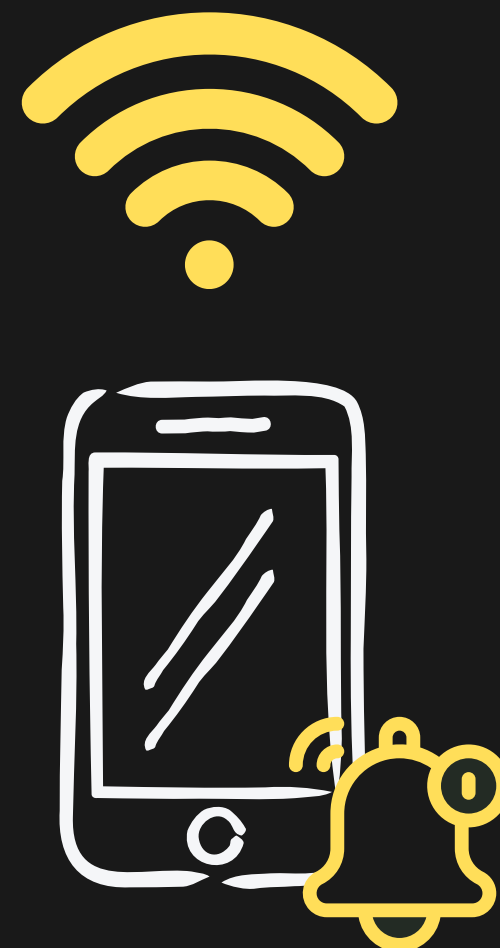


EMBEDDED SECURITY HOME SYSTEM



MEMBERS & ROLES



Teeaphong Sukyuenyong

*System Architecture Design
Hardware Design*



Non Charoensuk

Software Develop

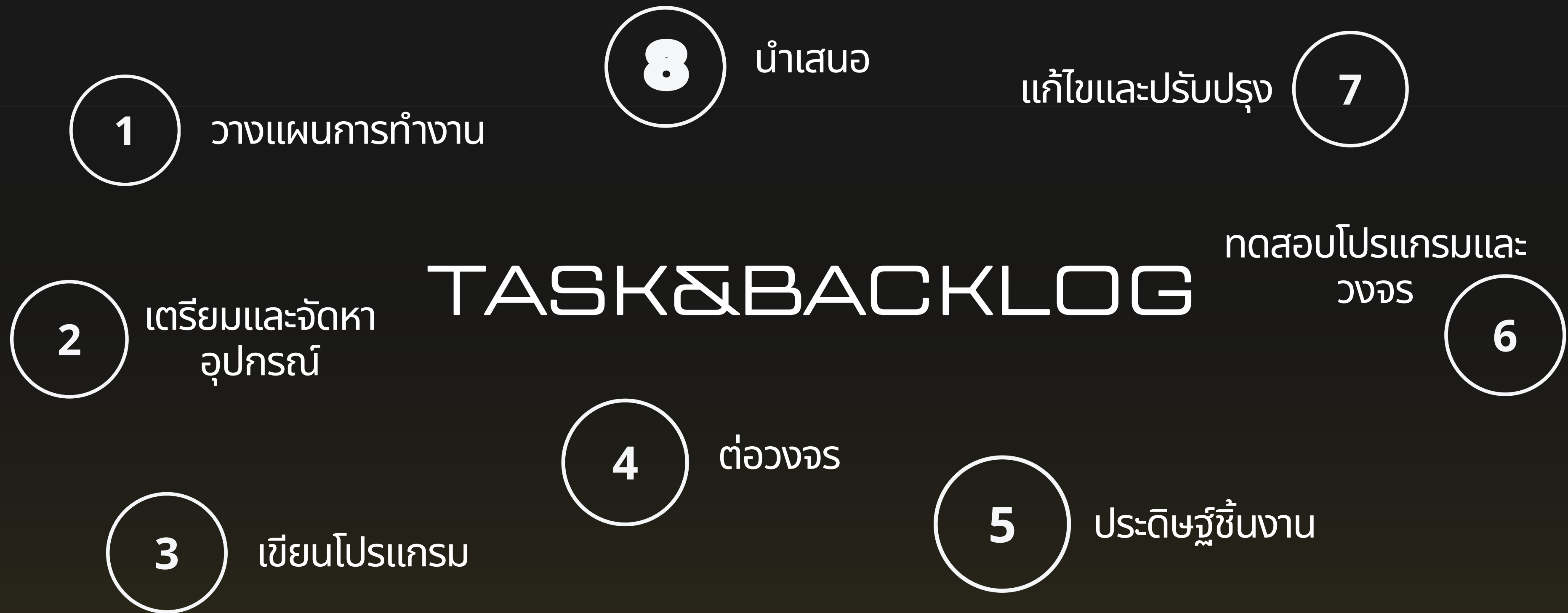
INTRODUCTION

ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านที่พัฒนาด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32
สามารถประเมินสถานการณ์และตัดสินใจสั่งงานอุปกรณ์ตามโหมดความปลอดภัย
ปัจจุบัน เช่น ส่งเสียงแจ้งเตือนเมื่อมีการกดหน้าต่างขณะไม่มีผู้อยู่อาศัย และรองรับการ
ควบคุมและตรวจสอบสถานะระยะไกลผ่านแชต LINE

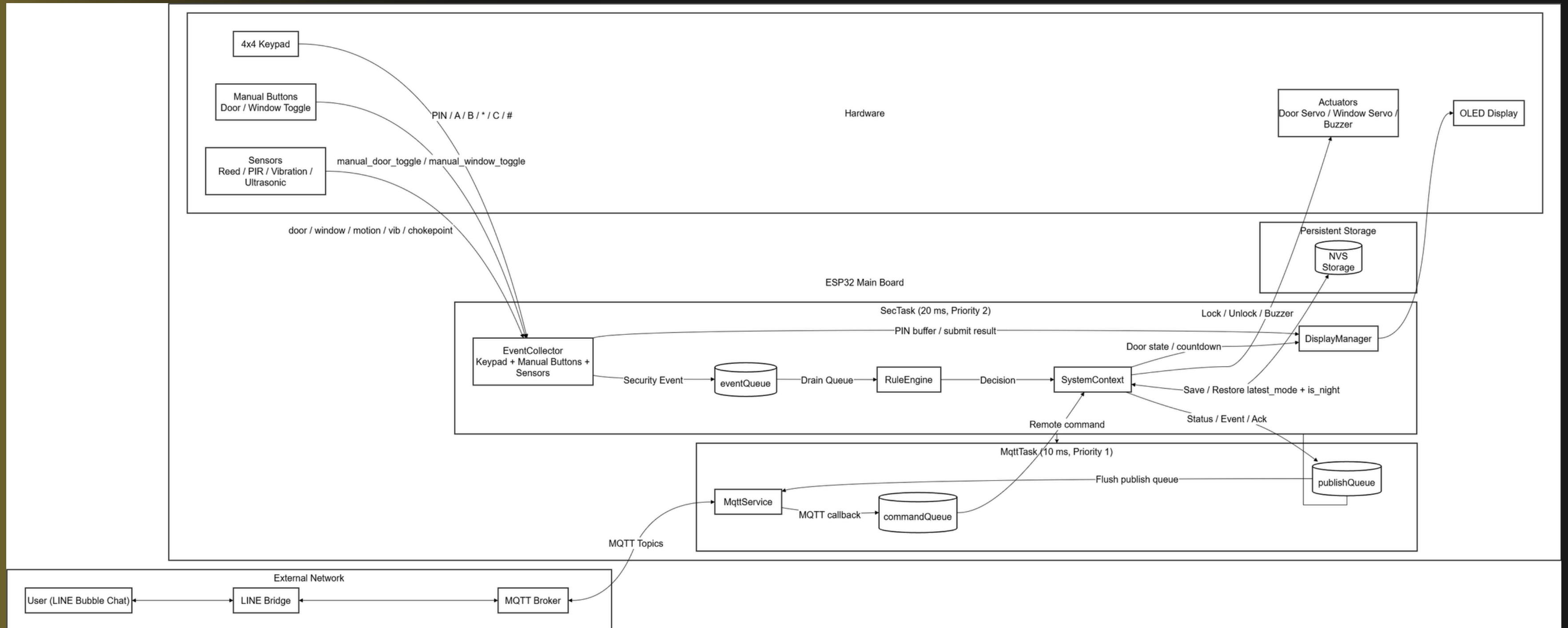
REQUIREMENT

- ระบบมีโหมดการทำงาน 3 โหมด ได้แก่ Disarm, Arm Away, และ Arm Night
- ระบบรองรับการตรวจจับเหตุการณ์ 3 ประเภท ได้แก่ การเคลื่อนไหวบริเวณบ้าน การเปิด-ปิดประตู/หน้าต่าง และการสัมผัสเตือนของประตูหรือหน้าต่าง
- ระบบรองรับการตอบสนองหลัก 2 ประเภท ได้แก่ การล็อก/ปลดล็อกประตูและหน้าต่าง และการส่งเสียงแจ้งเตือนตามระดับความรุนแรงของเหตุการณ์
- ในโหมด Disarm ผู้อยู่อาศัยสามารถเคลื่อนไหวภายในบ้านได้ตามปกติ
- หากระบบประเมินว่าผู้อยู่อาศัยออกจากบ้านแล้ว และไม่พบการเคลื่อนไหวภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะเปลี่ยนโหมดเป็น Arm Away โดยอัตโนมัติ
- ในโหมด Arm Away เมื่อระบบตรวจพบเหตุการณ์ผิดปกติ จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนตามเงื่อนไขความปลอดภัยที่กำหนด
- ระบบมีแผงปุ่มกด (Keypad) สำหรับปลดล็อกประตู ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน และปิดเสียงแจ้งเตือน พร้อมกลไกแจ้งเตือนเมื่อมีการกรอกรหัสผิดซ้ำหลายครั้ง
- หากอยู่ในโหมด Arm Away และผู้ใช้กรอกรหัสถูกต้อง ระบบต้องเปลี่ยนโหมดกลับเป็น Disarm
- ระบบมีปุ่มกายภาพสำหรับล็อก/ปลดล็อกประตูและหน้าต่าง และต้องไม่อนุญาตให้ล็อกอุปกรณ์ที่ยังอยู่ในสถานะเปิดค้าง
- ประตูต้องมีระบบล็อกอัตโนมัติเมื่อหมดเวลาที่กำหนด และต้องมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่อใกล้หมดเวลาหรือเมื่อเปิดประตูค้างไว้
- ระบบรองรับการแจ้งเตือนและสั่งงานระยะไกลผ่าน LINE Chat โดยรองรับคำสั่งหลัก ได้แก่ ขอความช่วยเหลือ ปิดเสียงแจ้งเตือน ล็อก/ปลดล็อก และเปิด/ปิดโหมด Arm Night
- ระบบต้องบันทึกและกู้คืนโหมดล่าสุดได้หลังการปิด-เปิดระบบใหม่ เพื่อรองรับกรณีไฟดับ
- ในโหมด Arm Night ผู้อยู่อาศัยสามารถเคลื่อนไหวภายในบ้านได้ตามปกติ แต่ระบบต้องแจ้งเตือนเมื่อพบการเคลื่อนไหวบริเวณรอบนอกบ้าน โดยโหมดนี้ต้องเปิด-ปิดด้วยคำสั่งจากผู้ใช้เท่านั้น เปิดได้เมื่ออยู่ในโหมด Disarm และเมื่อปิดโหมด Arm Night ระบบจะกลับสู่โหมด Disarm

PROJECT DETAILS



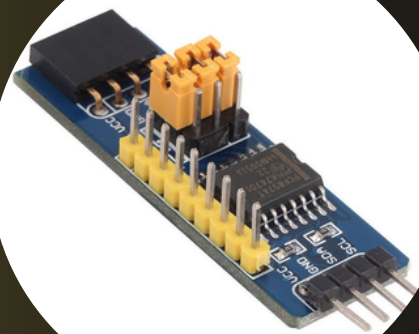
BLOCK DIAGRAM



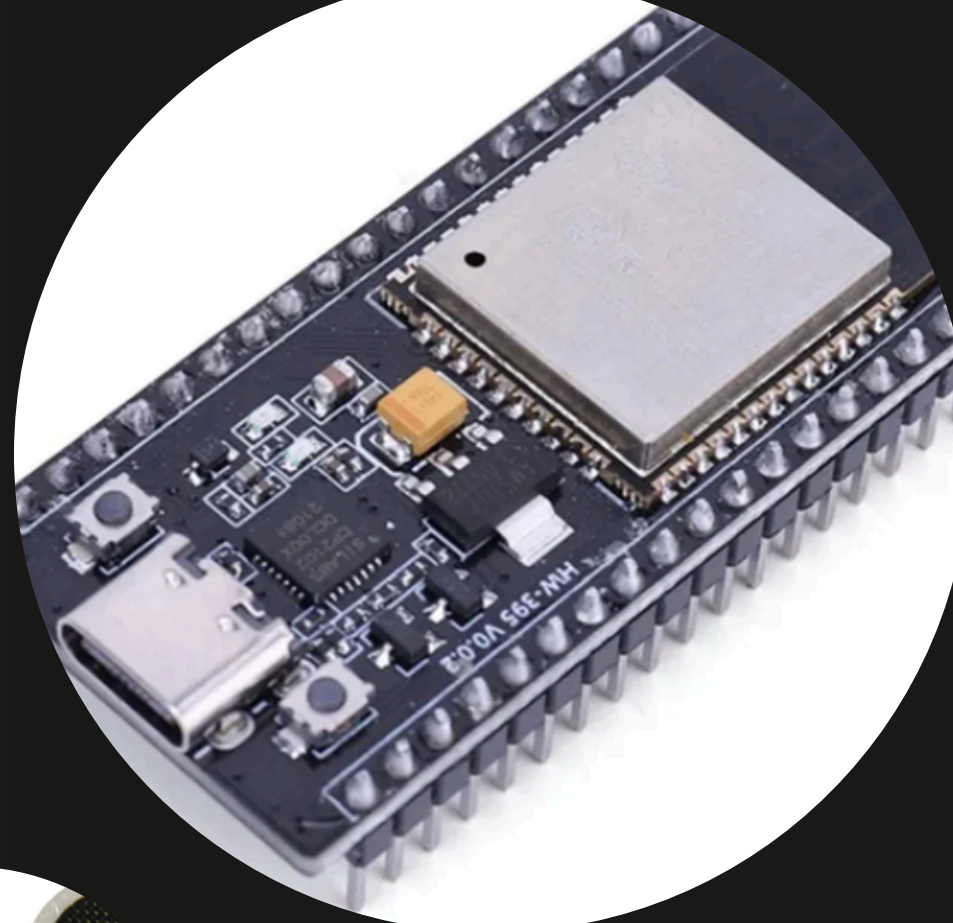
HARDWARE



BUZZER



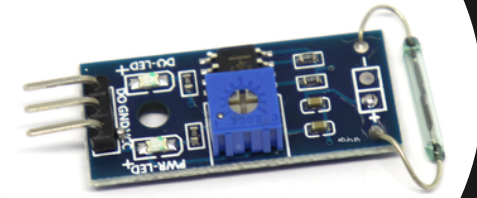
I2C EXPANDER



ESP32



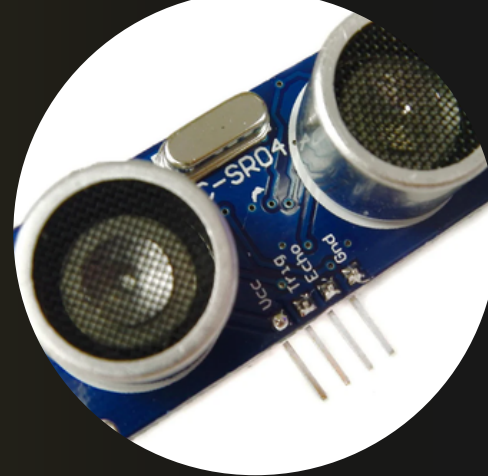
KEYPAD



REED SENSOR



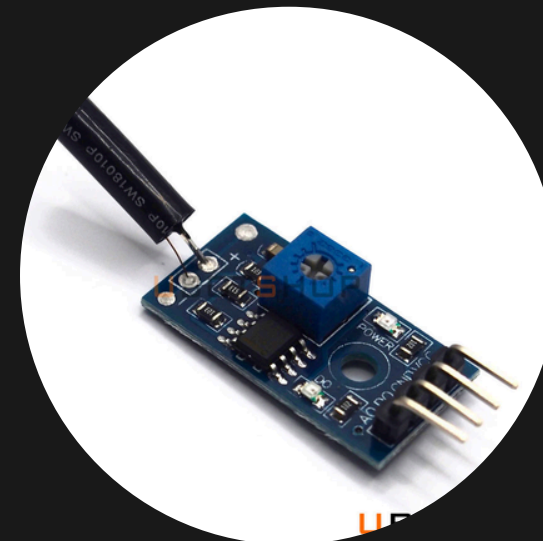
MOTION SENSOR



ULTRASONIC
SENSOR



SERVO MOTOR

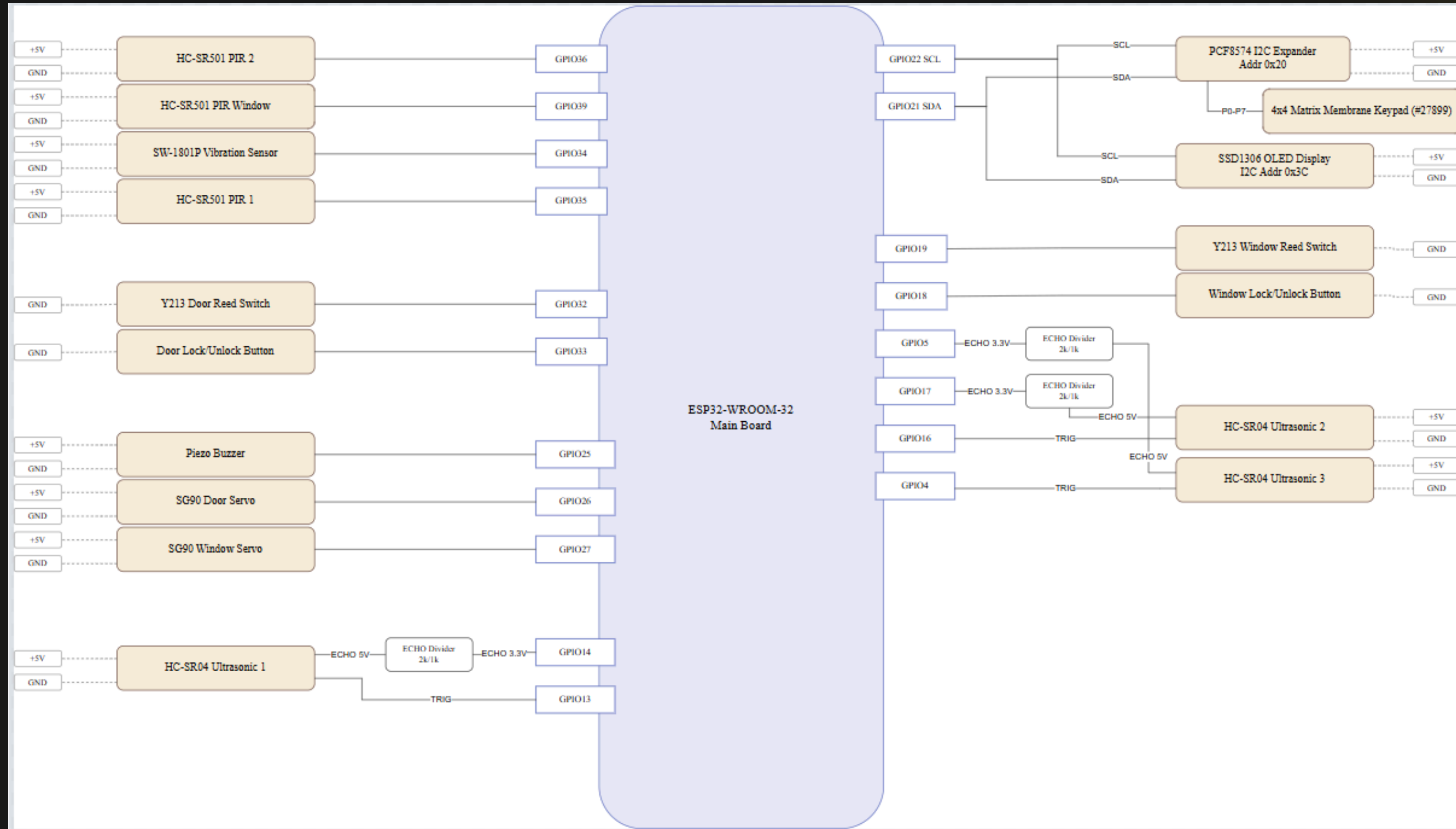


VIBRATION
SENSOR



OLED

CIRCUIT



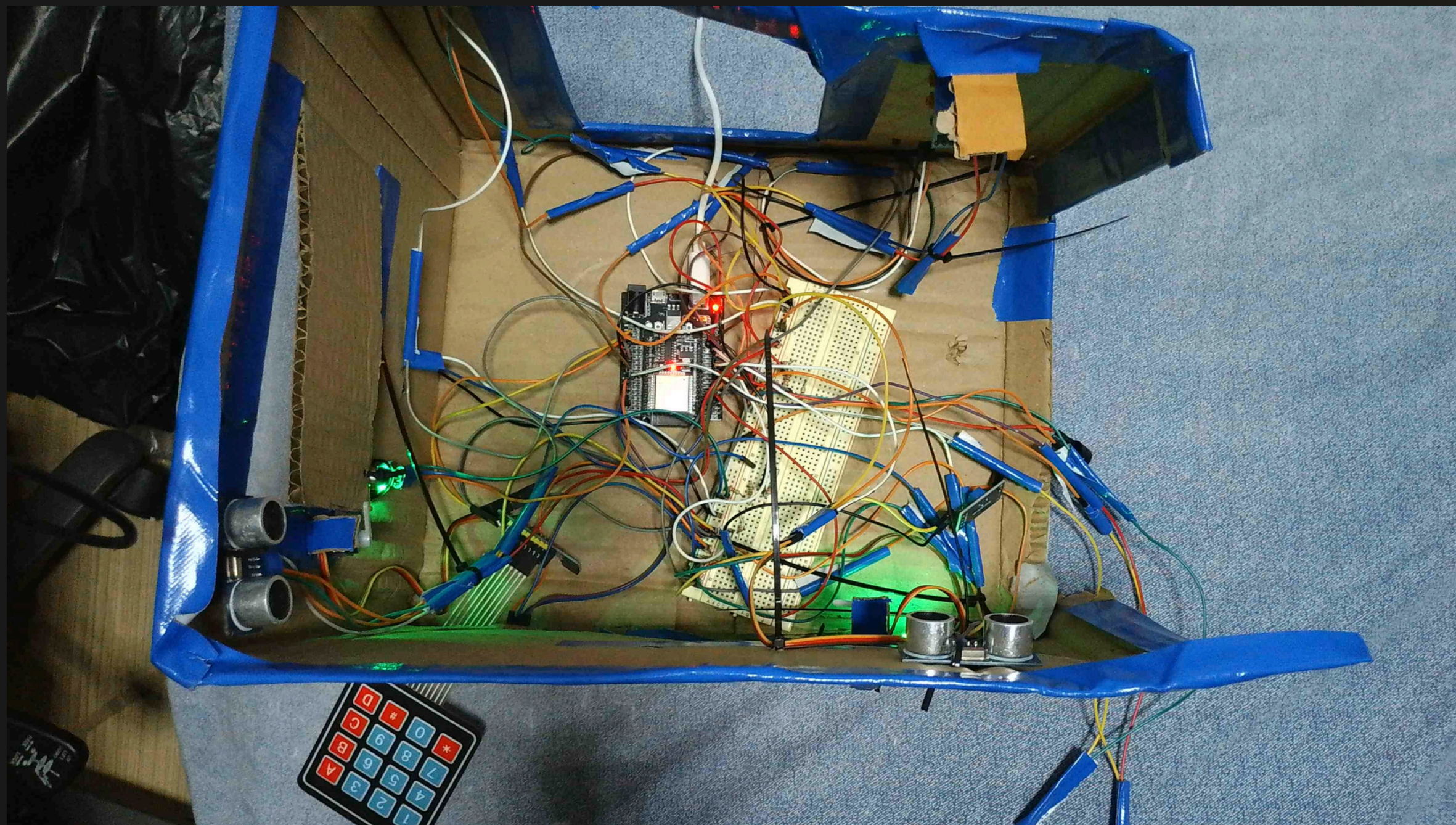
PIN ALLOCATE

PIN	USE
3V3	
EN	
GPI036	PIR2
GPI039	PIR3
GPI034	VIB
GPI035	PIR1
GPI032	RD_D
GPI033	BTN_D
GPI025	BUZ
GPI026	SV_D
GPI027	SV_W
GPI014	U1_E
GPI012	
GND	
GPI013	U1_T
GPI09	
GPI010	
GPI011	
5V	



PIN	USE
GND	
GPI023	
GPI022	I2C_SCL
GPI01	
GPI03	
GPI021	I2C_SDA
GND	
GPI019	RD_W
GPI018	BTN_W
GPI05	U3_E
GPI017	U2_E
GPI016	U2_T
GPI04	U3_T
GPI00	
GPI02	
GPI015	
GPI08	
GPI07	
GPI06	

CIRCUIT



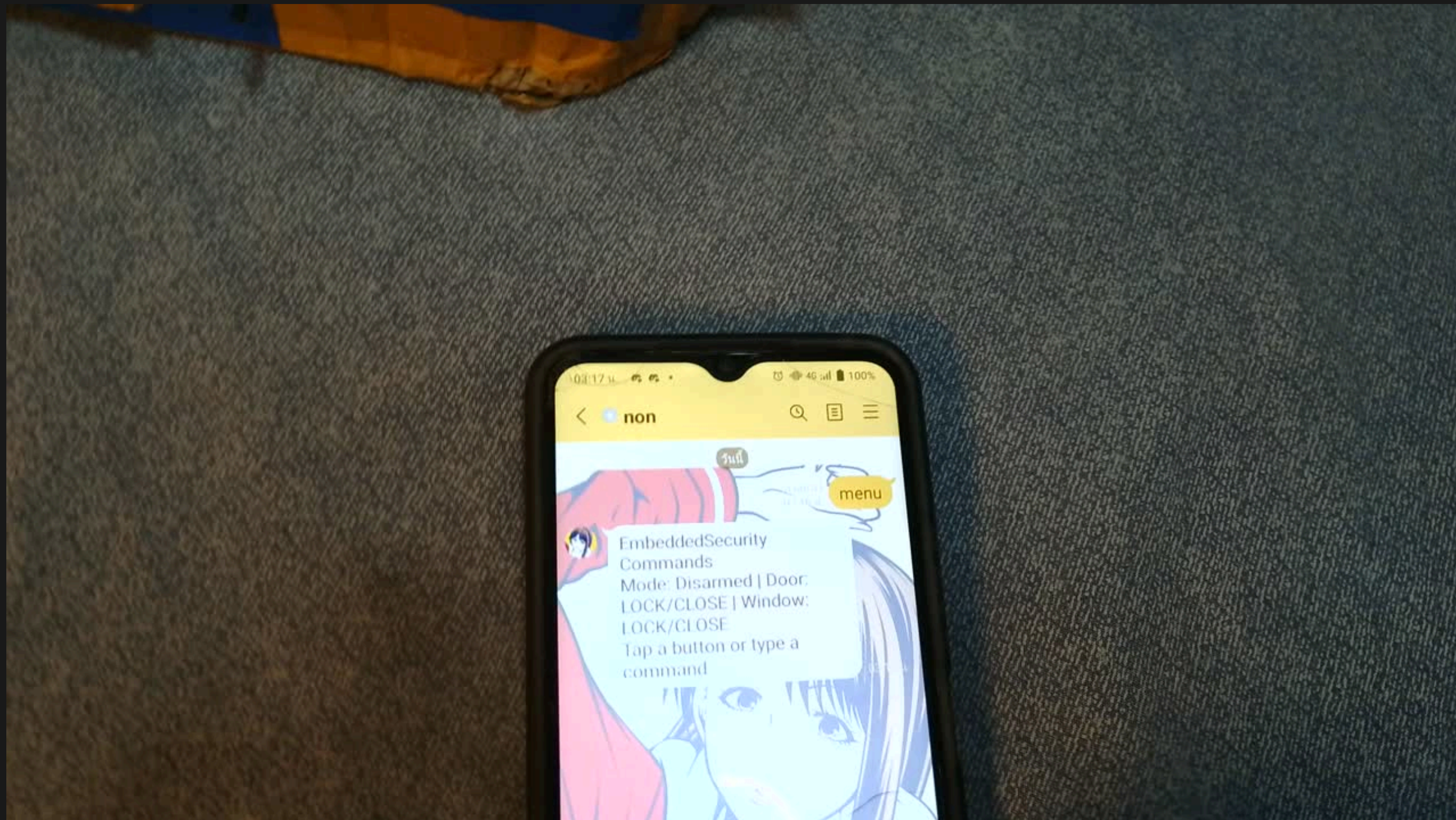
FLOWCHART

Flowchart



WORKING VIDEO

DISARM



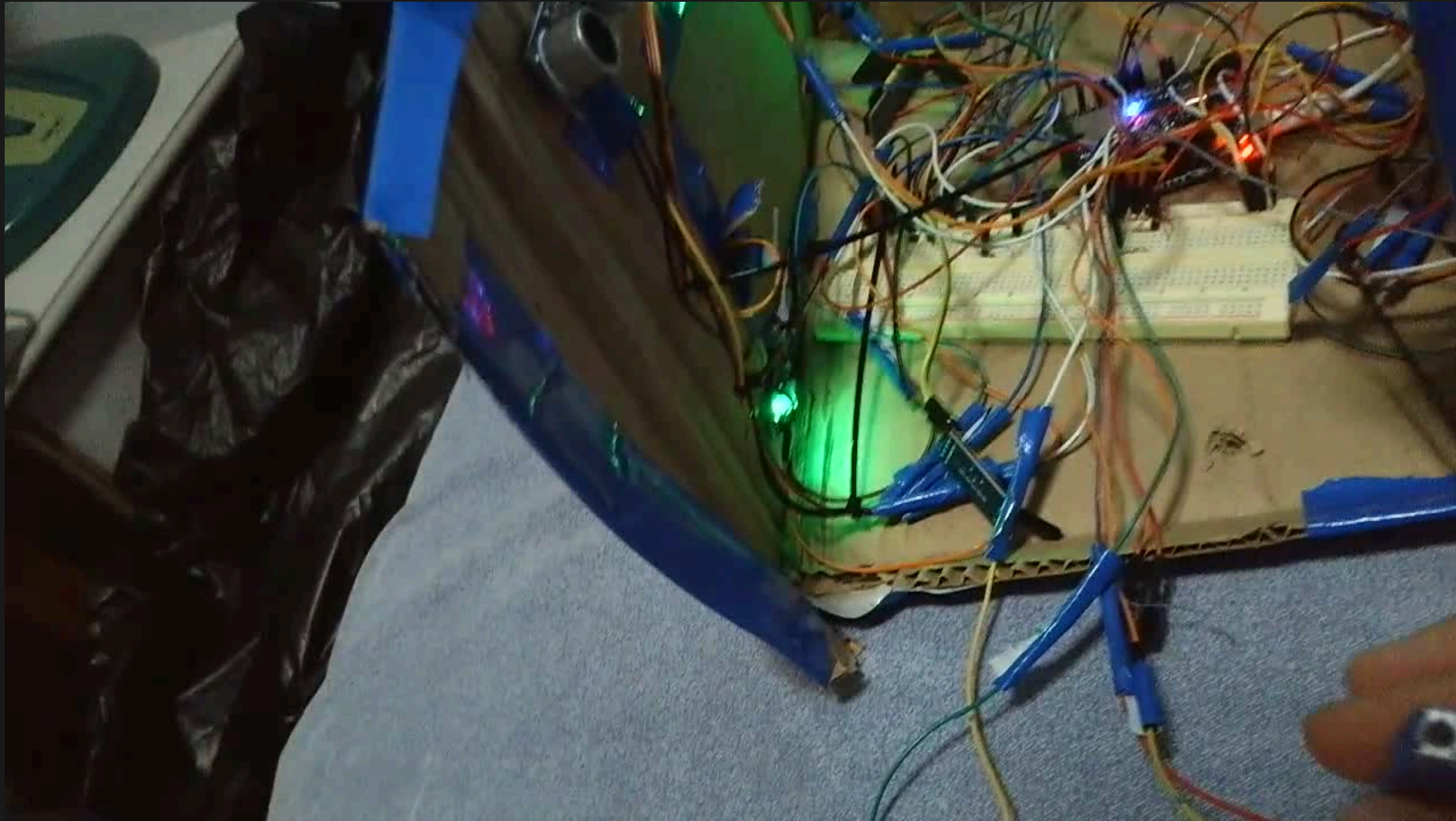
WORKING VIDEO

KEYPAD



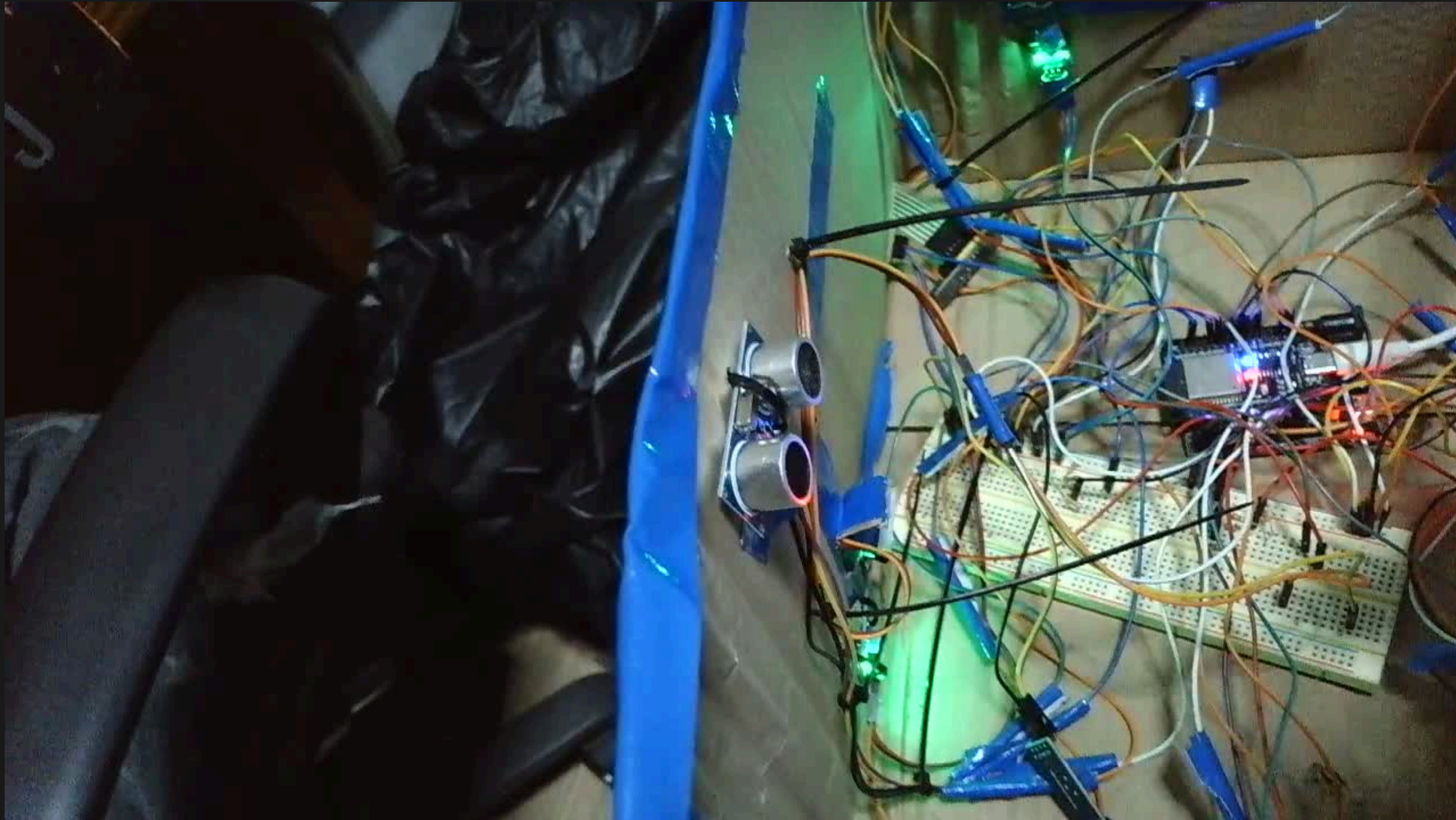
WORKING VIDEO

LOCK/UNLOCK



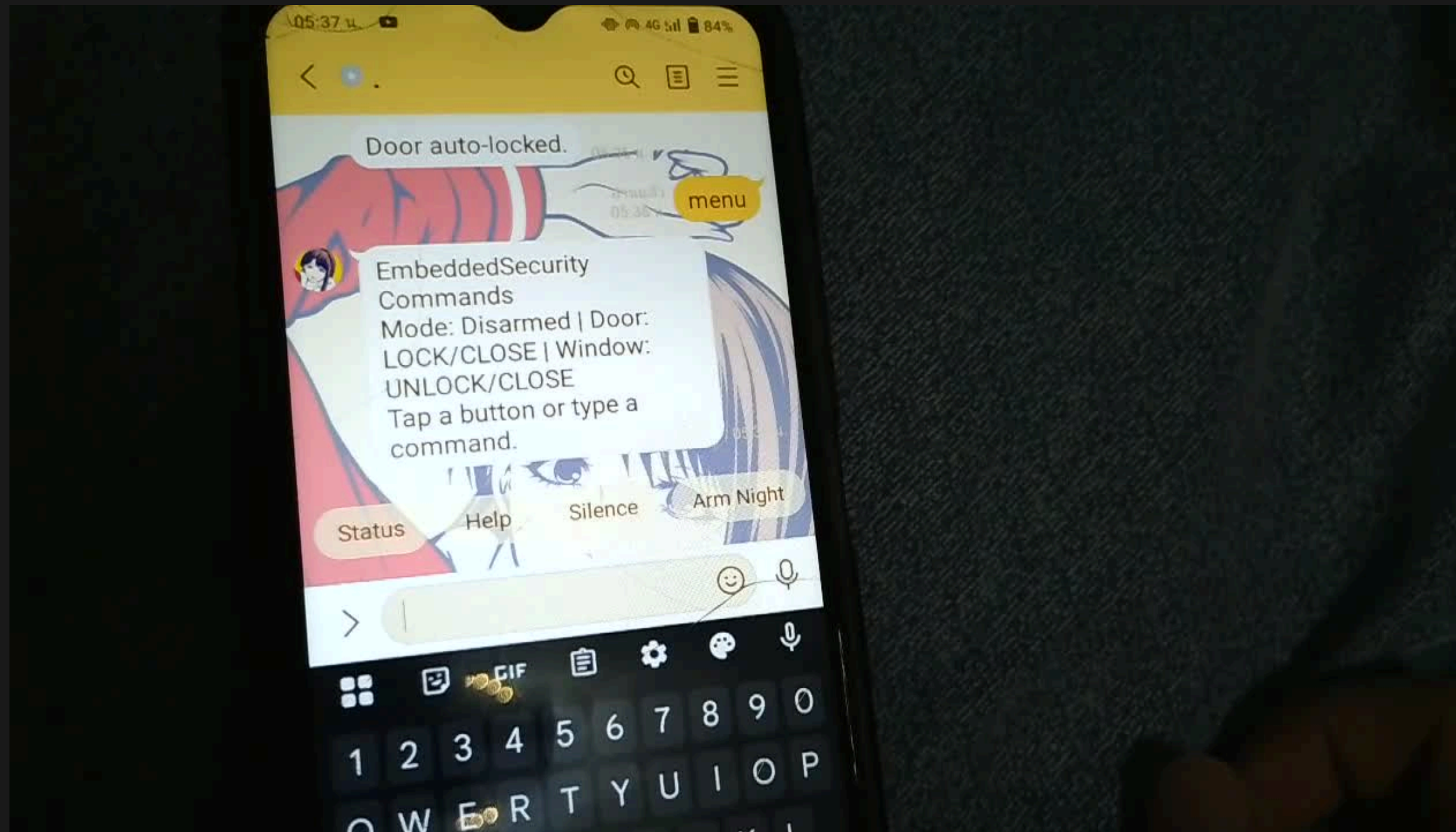
WORKING VIDEO

ARM AWAY



WORKING VIDEO

ARM NIGHT



PROBLEM&SOLVING

ปัญหา

- มีการซื้อของบอร์ด ESP32 เสริมจากการโหลดไฟเข้าวงจรเกินจนทำให้บอร์ดเสียหาย
- SENSORบางตัวมีอาการอ่านค่าเพี้ยน
- เมื่อตัดแหล่งจ่ายจากถ่านออกทำให้SERVO MOTOR ไม่สามารถทำงานได้อย่างเสถียร

การแก้ไขปัญหา

- ตัดส่วนงานในบอร์ดเสริม หลีกเลียงการใช้โหลดไฟสู่เข้าสู่บอร์ด เน้นการทำโหมดรักษาความปลอดภัยที่เป็นโหมดหลัก
- ปรับจูน SENSOR ในส่วนของ HARDWARE
- ใช้แหล่งไฟจากADAPTER จากไฟบ้านเพื่อทำให้กระแสไฟที่จ่ายให้ SERVO MOTOR มีเสถียรภาพมากขึ้น

CONCLUSION

โครงการนี้ได้พัฒนาระบบ Smart Home Monitoring and Control System โดยใช้ ESP32 และเทคโนโลยี IoT เพื่อควบคุมและตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในบ้านอัตโนมัติ

ระบบใช้เซ็นเซอร์ PIR, Ultrasonic, DHT11 และ LDR ในการตรวจจับการเคลื่อนไหว อุณหภูมิ และระดับแสง เพื่อนำข้อมูลมาประมวลผลและควบคุมอุปกรณ์ภายในบ้าน เช่น ไฟ (LED) และพัดลม (DC Motor) นอกจากนี้ระบบยังมี Home Mode และ Away Mode เพื่อปรับรูปแบบการทำงานตามสถานการณ์ และสามารถ แจ้งเตือนผ่าน LINE Notification เมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ

THANK YOU